

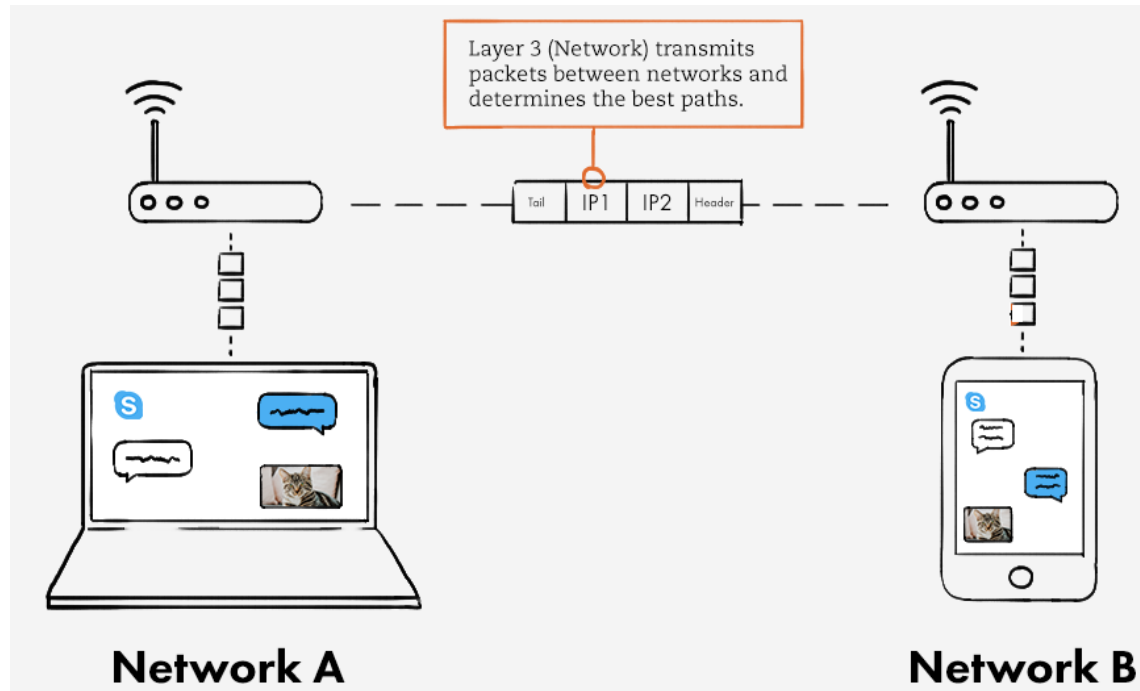
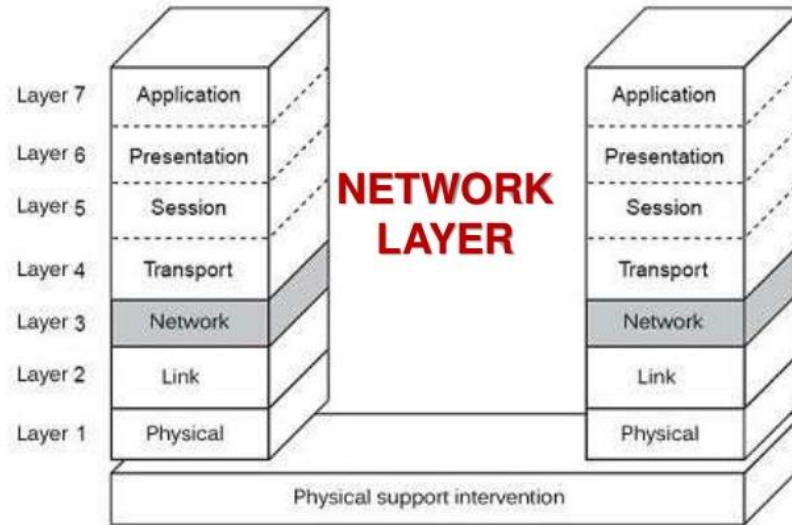
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE RED
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES

CAPA DE RED – SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN.

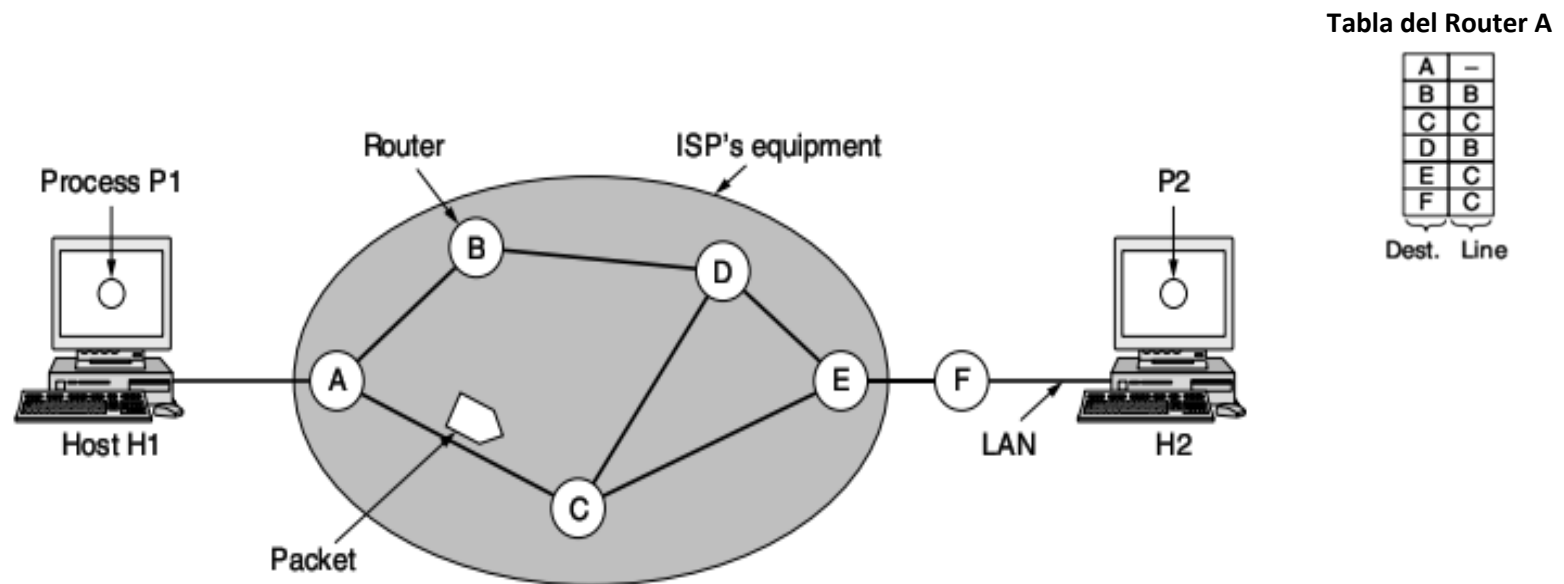
ÍNDICE

- 1- Introducción.
- 2- Servicio sin conexión.
- 3- Servicio orientado a conexión.
- 4- Comparación entre servicios.
- 5- Distribución “broadcasting”.
- 6- Distribución “multicasting”.
- 7- Distribución “anycasting”.
- 8- Bibliografía.



1- INTRODUCCIÓN.

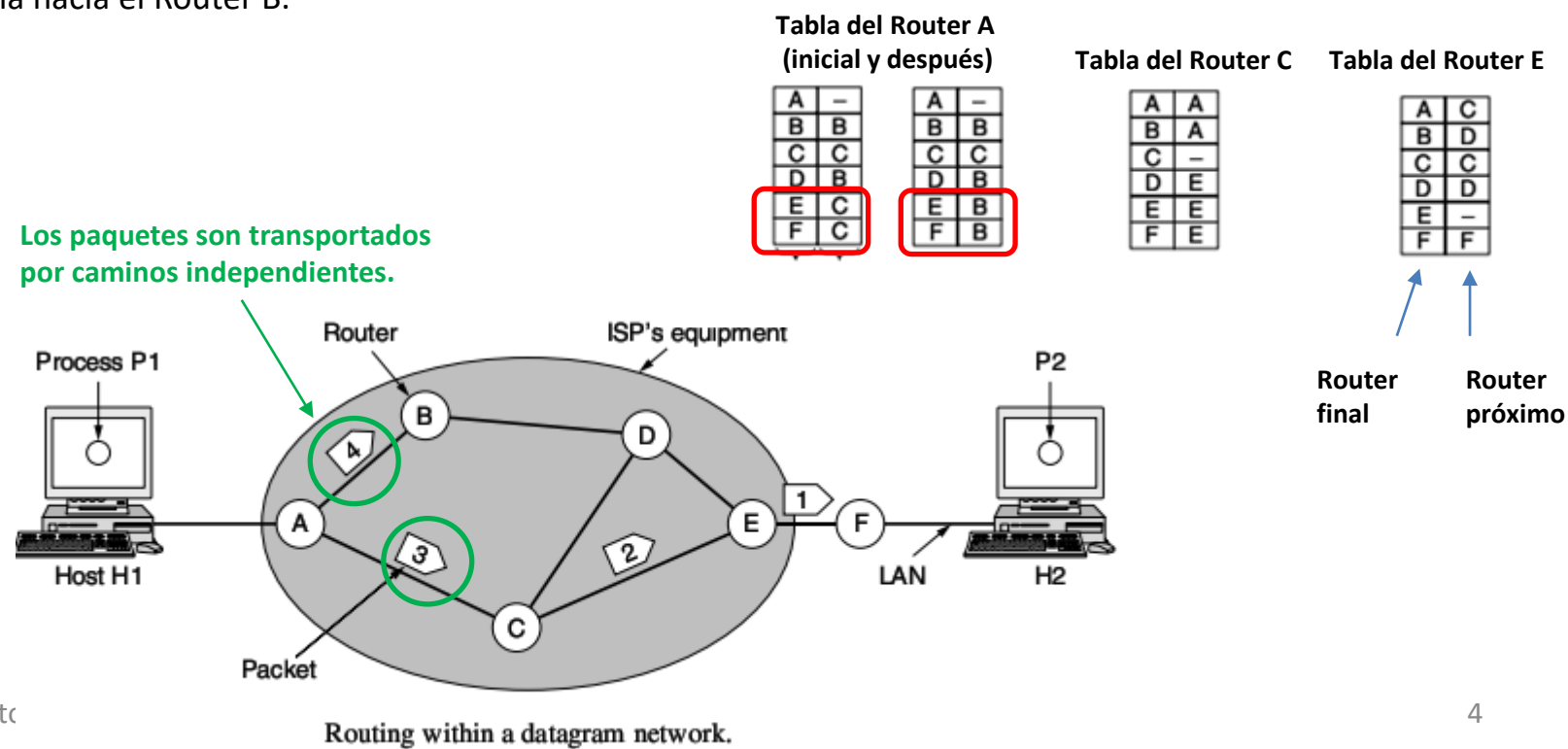
- **Capa de Red:** La capa 3 se ocupa de llevar paquetes desde el origen hasta el destino final, atravesando múltiples redes interconectadas. Para cumplir con este objetivo, la capa 3 debe conocer la topología de estas redes y los routers que debe atravesar en el camino.
- **Router:** Es el elemento principal de la capa de red. Cada paquete que llega a un router es almacenado temporalmente, se chequea si tiene errores, y se lo dirige al puerto de salida que corresponda, según lo que indica la tabla interna del router, donde se almacenan las direcciones de los destinos asociados a cada puerto.
- **Paquete:** La unidad de información transportada en la Capa de Red se denomina “paquete” de datos, para evitar confundirlo con tramas o segmentos, que corresponden a unidades de información de otras capas del modelo OSI.



The environment of the network layer protocols.

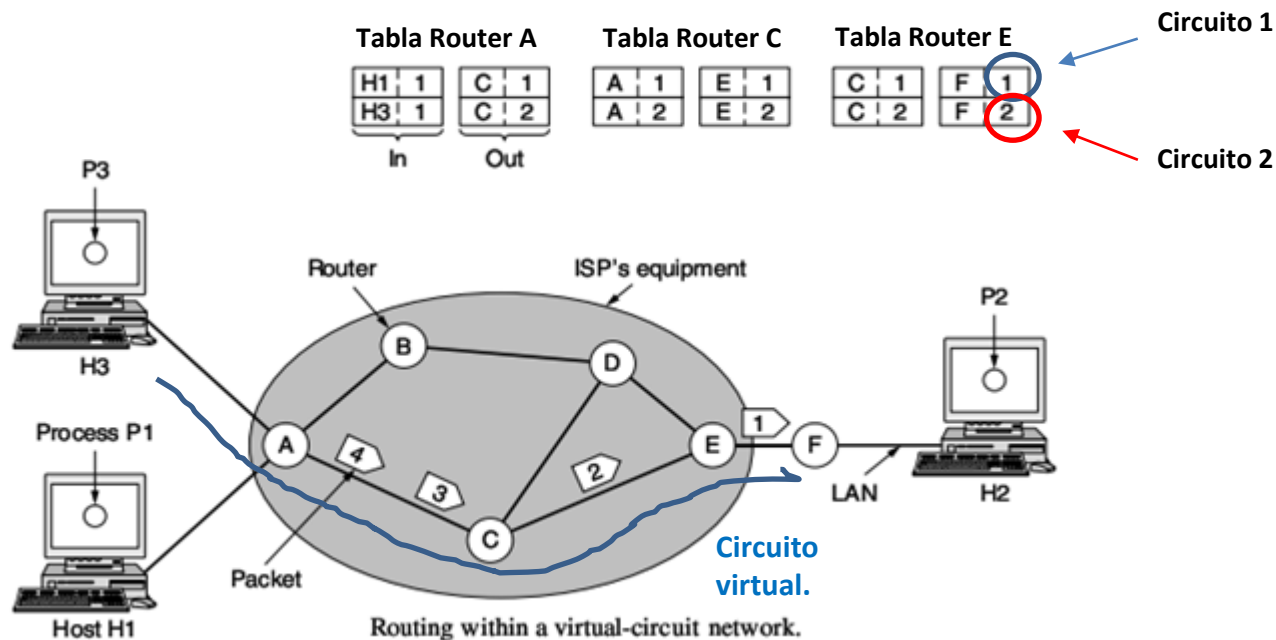
2- SERVICIO SIN CONEXIÓN.

- **Datagrama:** En un servicio sin conexión de Capa de Red, cada paquete es transportado por caminos independientes y pueden arribar en forma desordenada al receptor. No hay ningún tipo de “establecimiento de llamada” previo al envío. Los paquetes de datos son llamados “datagramas” por la analogía con un telegrama o una simple carta de correo.
 - **Protocolo IP:** Es el protocolo más utilizado en la Capa de Red y el protocolo base de Internet. Opera a modo datagrama, es decir, es no orientado a la conexión entre origen y destino final.
- ✓ Ejemplo: En la figura se observa cómo se envía un mensaje compuesto por 4 paquetes que viaja desde H1 a H2. Los 3 primeros paquetes siguen la misma ruta, especificada en la tabla del Router A. Luego, por alguna razón como por ejemplo una congestión de tráfico, el algoritmo de selección de ruta cambia la tabla del Router A, y por eso el paquete 4 se encamina hacia el Router B.



3- SERVICIO ORIENTADO A CONEXIÓN.

- En este caso, primero se establece un “**circuito virtual**” entre origen y destino, es decir, se selecciona una única ruta por donde enviar todos los paquetes, y se verifica su calidad, de la misma manera que se realiza en una llamada telefónica. Recién después se envían los paquetes de datos, con la indicación del circuito virtual a seguir. La desconexión se coordina también entre los dos extremos, borrando el circuito virtual. De esta manera, la comunicación se realiza en 3 etapas: Establecimiento de la conexión – Intercambio de información – Desconexión coordinada.
- ✓ Ejemplo: En la figura, los hosts H1 y H3 quieren enviar paquetes hacia H2 en servicios orientados a conexión. El host H1 indica que el circuito virtual 1 es la ruta establecida hacia el host H2. Del mismo modo, H3 identifica como su circuito virtual 1 como su ruta que lo une a H2. El Router A los distingue perfectamente porque vienen de orígenes distintos, pero como ambos caminos se dirigen hacia el Router C, el Router A lo indica en su tabla como circuito 1 y circuito 2, para que el Router C pueda distinguir un circuito de otro.



4- COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS.

- Un servicio sin conexión es más simple, pero resulta complicado gestionar la calidad de la comunicación.
- En un servicio orientado a conexión, una falla produce la finalización de la comunicación. Los routers necesitan mayor cantidad de memoria.

SUCESO	SIN CONEXIÓN	ORIENTADO A CONEXIÓN
Establecimiento del circuito virtual	No se necesita	Necesario
Direccionamiento	Cada paquete contiene las direcciones de origen y destino.	Cada paquete contiene sólo el número del circuito virtual.
Información del estado	Los routers no necesitan información extra.	Cada router necesita memoria para almacenar el circuito virtual.
Ruta	Cada paquete tiene una ruta independiente.	Todos los paquetes siguen la misma ruta.
Falla	Se cambia la ruta.	Finaliza la comunicación.
Calidad de servicio	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.
Control de congestión	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.

5- DISTRIBUCION “BROADCASTING” DE MENSAJES.

- **Broadcasting, (a toda la red):** En algunas aplicaciones, es necesario enviar mensajes a todos los usuarios de la red, por ejemplo, en un sistema de reportes meteorológicos, o una actualización de software, o los programas de radio en vivo, etc. En estos casos, podemos pensar varias alternativas para llevar a cabo estos “broadcasting”. ¿Cuál será la forma más eficiente?
- ✓ **Enviar un paquete por usuario:** El método más sencillo es enviar un paquete de información a cada uno de los usuarios, pero resulta lento y se pierde eficiencia en la red al repetir siempre el mismo mensaje.
- ✓ **Enviar un mismo paquete a cada router:** Una mejora es el “multidestination routing”, que consiste en que cada paquete contenga una lista de direcciones destino. Así el Router que recibe el paquete, lo reenvía a cada enlace correspondiente a cada usuario destino.
- ✓ **Hacer una inundación, “Flooding”:** Es un proceso más rápido aunque peligroso para la red. Consiste en enviar hacia todos los enlaces del router el mismo paquete. Debe utilizarse un número de secuencia, para no generar una bola de nieve que congestione la red.

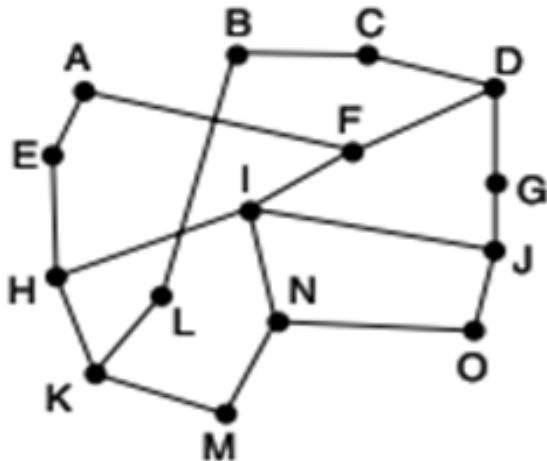


5- DISTRIBUCIÓN BROADCASTING (continuación).

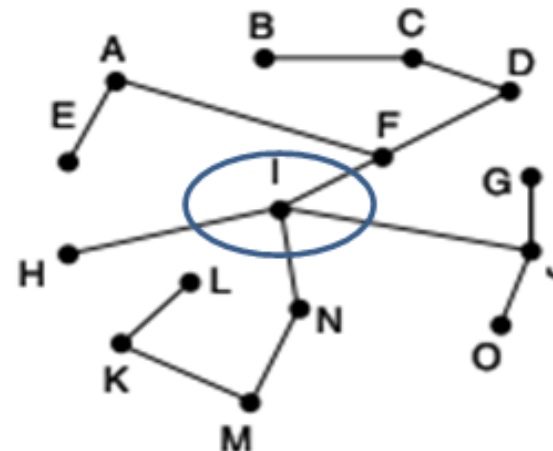
Veamos un par de conceptos que nos permitirán encontrar la forma más rápida y eficiente de hacer broadcasting.

- **Árbol óptimo, (sink tree):** Es el árbol de enlaces que conecta a un router con cualquier otro router de la red con el menor costo o distancia. Es un subconjunto de los enlaces de la red. Cada router tiene su propio “sink tree”, diferente al de los demás.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras se observa una red cualquiera y el “sink tree” o árbol óptimo del nodo I. Con sólo 4 pasos, el árbol óptimo conecta al nodo I con el nodo más alejado de la red. Se determina según el menor costo o distancia de cada enlace y no el menor número de saltos.

Ejemplo de red con múltiples routers.



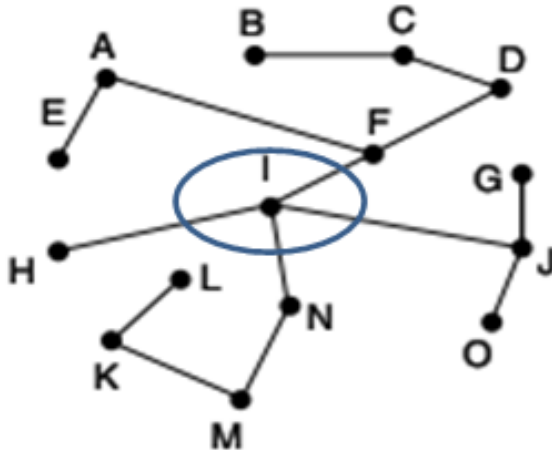
Árbol óptimo para el router I, o “sink tree”.



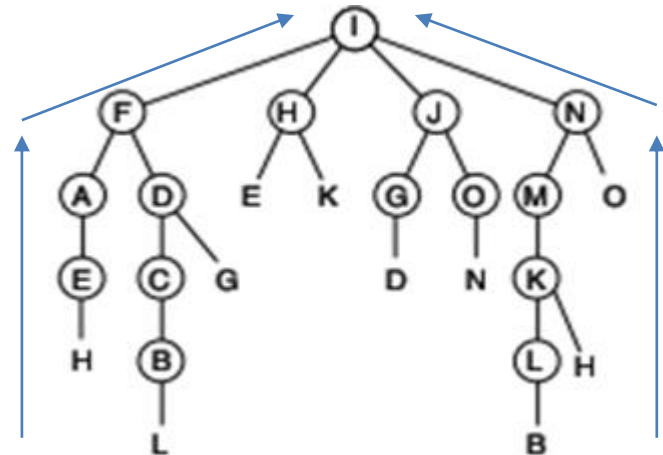
5- DISTRIBUCIÓN BROADCASTING (continuación).

- La forma más eficiente de hacer un broadcasting es reenviar el paquete por el Árbol Óptimo únicamente si el paquete se recibe por el Camino Inverso.
- **El Camino Inverso, o “Reverse Path Forwarding”:** Es la forma más eficiente para hacer broadcasting, (Dalal and Metcalfe, 1978). Si el paquete broadcast llegó al router I por un enlace del “sink tree” entonces se copia y se lo distribuye a los demás puertos de salida del “sink tree”. Por el contrario, si el mensaje broadcast llegara por un puerto que no pertenece al “sink tree”, entonces se descarta porque probablemente sea un paquete duplicado.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras vemos el “Árbol Óptimo” para el nodo I, y el “Camino Inverso” para el mismo nodo I. (Es el mismo diagrama dibujado desde otro punto de vista).

Árbol óptimo desde el router I, “sink tree”.



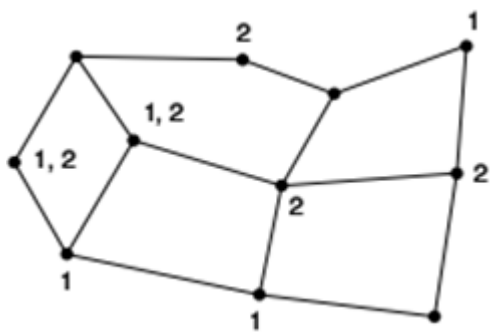
Camino Inverso o “Reverse Path Forwarding” hacia el router I.



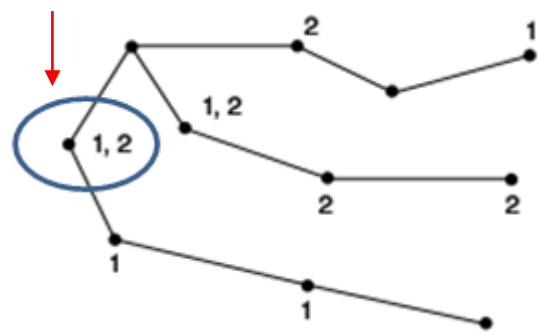
6- DISTRIBUCIÓN MULTICASTING.

- **Distribución a un grupo de usuarios, “Multicast routing”:** Deering and Cheriton (1990) modificaron el algoritmo de “sink tree” para eliminar los enlaces que no pertenecen al grupo y así conseguir la ruta multicasting correspondiente.
- ✓ En el ejemplo de abajo se observa: Primero una red completa con 2 grupos de nodos. Luego el “árbol óptimo” del nodo ubicado más a la izquierda. Más abajo se observan las modificaciones para realizar multicasting en el grupo 1, y en el grupo 2.

Ejemplo de red.



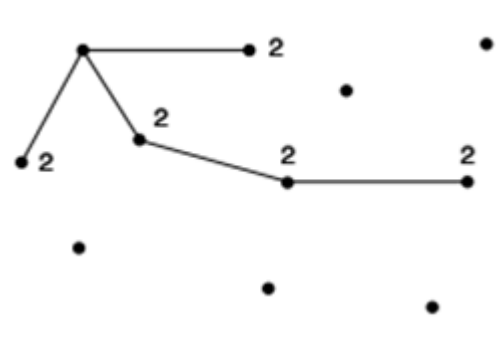
Árbol óptimo para el router indicado.



Un árbol multicasting” para el grupo 1.



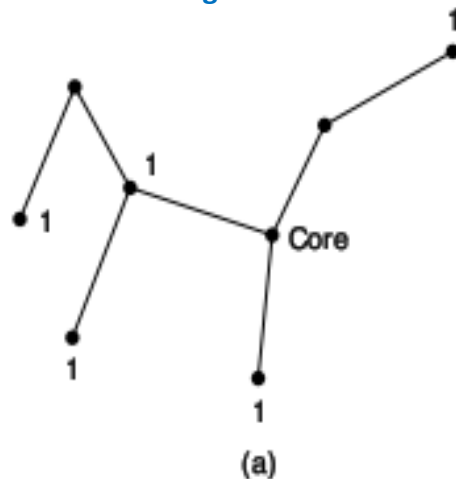
Un árbol multicasting” para el grupo 2.



6- DISTRIBUCIÓN MULTICASTING (continuación).

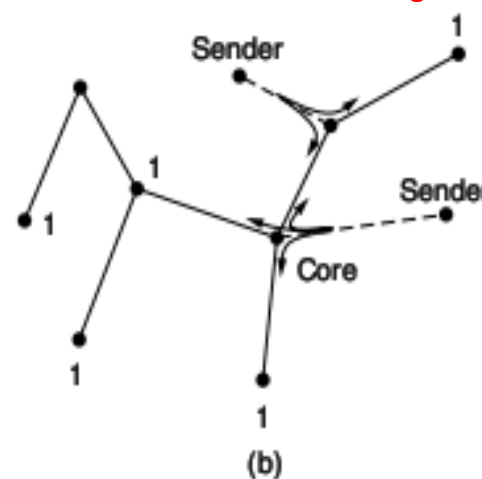
- **Distribución multicasting al núcleo del árbol (Core-Based Tree):** Es un diseño alternativo de distribución multicasting. Utiliza un router raíz o núcleo para construir el árbol óptimo del grupo, (Ballardie et al, 1993).
 - **Router raíz:** Los routers establecen un router núcleo, o raíz para cada grupo de usuarios. Entonces, se envía el paquete directo hacia ese router raíz, pero apenas el paquete ingresa al árbol, se desparrama por todas sus ramas, (no es necesario que primero llegue al router raíz y luego se distribuya a todo el grupo).
- ✓ Según se aprecia en la figura, como hay un único árbol por grupo, es algo ineficiente dependiendo de cuál sea el origen del mensaje multicasting, pero en general es razonable si el nodo núcleo está en el medio de la red.
- ✓ Algoritmos de este tipo se utiliza en protocolos de internet para realizar multicasting en grupos dispersos, por ejemplo, el protocolo PIM ("Protocol Independent Multicast", Fenner et al, 2006).

Árbol multicasting con router raíz.



(a) Core-based tree for group 1.

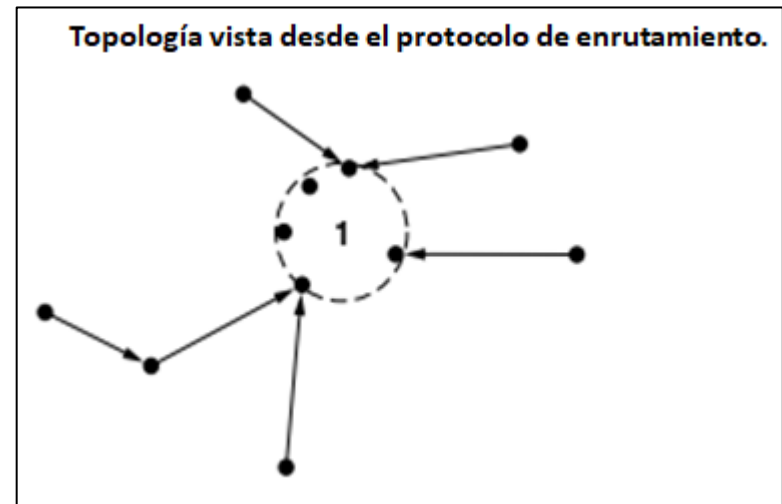
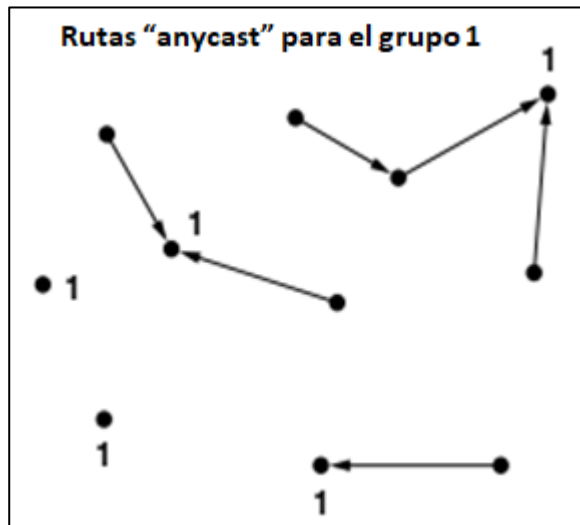
Distribución multicasting con router raíz.



7- DISTRIBUCIÓN ANYCASTING.

- **Distribución a cualquier vecino, “Anycast routing”:** En algunas aplicaciones, es necesario enviar un mensaje al vecino más cercano, (Partridge et al, 1993). Por ejemplo, para brindar un servicio como la hora actual, o para distribución de contenidos, etc. En internet, también se utiliza Anycasting para el DNS (Domain Name Server) que traduce los nombres web en direcciones IP, que estudiaremos en la Capa de Aplicación.

Ejemplos de rutas “anycasting” de los casos anteriores.



8- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S; Whetherall, David J. "Computer Networks". 5th edition. Pearson Education, 2011.
- Halsall, Fred. "Computer Networking and the Internet". 5th edition. Pearson Education Limited, 2005.
- Stallings, William. "Data and Computer Communications". 8th edition. Pearson Education, Inc. 2007.
- Forouzan, Behrouz. "Data Communicatins and Networking". 3er edition. McGraw Hill, 2004.